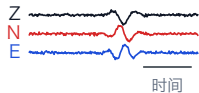


(a) 因果流式输入输出

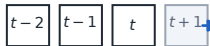
三分量加速度流



每 0.5 s 到达一个数据包

模型可用信息

未到达



包尾 P
候选概率

历史 当前包 未来

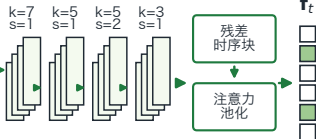
$$\mathbf{x}_t, \mathbf{f}_{t-1}, \mathbf{s}_{t-1} \mapsto p_t, \mathbf{f}_t, \mathbf{s}_t$$

(b) 因果包编码器

累积 RMS
在线尺度

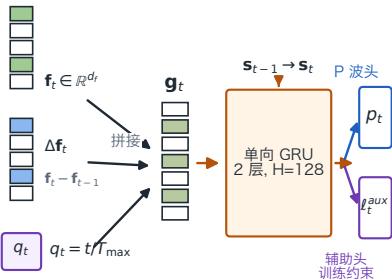
Z/NE
质点运动

左填充
因果 CNN



卷积按左侧历史填充，编码器不读取未来包。

(c) Delta 状态决策



确认与多站关联
在下游完成

输出是单站候选，不是独立告警。